



Diplomová práce

Multiplatform Desktop Application for Visualization and Analysis of Telemetry Data from Automotive Test Drives

Studijní program:

N0613A140028 Informační technologie

Autor práce:

Bc. Petr Boháč

Vedoucí práce:

Ing. Jan Kolaja, Ph.D.

Ústav nových technologií a aplikované
informatiky

Liberec 2026



Zadání diplomové práce

Multiplatform Desktop Application for Visualization and Analysis of Telemetry Data from Automotive Test Drives

Jméno a příjmení:

Bc. Petr Boháč

Osobní číslo:

M24000132

Studijní program:

N0613A140028 Informační technologie

Zadávací katedra:

Ústav nových technologií a aplikované informatiky

Akademický rok:

2025/2026

Zásady pro vypracování:

1. Conduct a thorough research on existing solutions and open projects for processing, visualizing, and analyzing telemetry data from cars, including data formats, protocols, and visualization methods.
2. Design the architecture of a multi-platform desktop application for managing and visualizing telemetry data, describing the technologies, application structure, and data model.
3. Implement visualization tools that allow the selection of data channels, the combination of data from different trips or vehicles, and display in graphical and statistical form.
4. Extend the application with analytical functions, including basic statistics and selected machine learning techniques for telemetry analysis.
5. Consider options for further expanding the solution in terms of functionality, scalability, and integration into the car manufacturer's development chain.
6. Prepare testing and documentation, ensure that functional and user tests are carried out in cooperation with car manufacturer employees, and properly comment on the source code.

<i>Rozsah grafických prací:</i>	dle potřeby dokumentace
<i>Rozsah pracovní zprávy:</i>	40 až 50 stran
<i>Forma zpracování práce:</i>	tištěná/elektronická
<i>Jazyk práce:</i>	angličtina

Seznam odborné literatury:

1. MCKINNEY, Wes. Python for Data Analysis: Data Wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter. 3rd ed. Beijing: O'Reilly Media, 2022. ISBN 978-1-098-10774-1.
2. VANDERPLAS, Jake. Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data. 2nd ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2022. ISBN 978-1-098-11931-7.
3. MATPLOTLIB DEVELOPMENT TEAM. Matplotlib: Visualization with Python [online]. 2023. Dostupné z: <https://matplotlib.org/stable/>
4. SCIKIT-LEARN DEVELOPERS. scikit-learn: Machine Learning in Python [online]. 2023. Dostupné z: <https://scikit-learn.org/>

<i>Vedoucí práce:</i>	Ing. Jan Kolaja, Ph.D. Ústav nových technologií a aplikované informatiky
-----------------------	--

<i>Datum zadání práce:</i>	17. prosince 2025
<i>Předpokládaný termín odevzdání:</i>	11. května 2026

doc. Ing. Josef Černohorský, Ph.D.
děkan

L.S.

doc. Ing. Petr Červa, Ph.D.
garant studijního programu

Prohlášení

Prohlašuji, že svou diplomovou práci jsem vypracoval samostatně jako původní dílo s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé diplomové práce a konzultantem.

Jsem si vědom toho, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu Technické univerzity v Liberci.

Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti Technickou univerzitou v Liberci; v tomto případě má Technická univerzita v Liberci právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Současně čestně prohlašuji, že text elektronické podoby práce vložený do IS/STAG se shoduje s textem tištěné podoby práce.

Beru na vědomí, že má diplomová práce bude zveřejněna Technickou univerzitou v Liberci v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Jsem si vědom následků, které podle zákona o vysokých školách mohou vyplývat z porušení tohoto prohlášení.